



BIOTOP – Conway's Game of Life als Wettkampf

Friedemann Decker · Erstsemester, Fakultät WIAI

Mensch-KI-Team mit Gemini CLI · Claude CLI · 25 Jahre Fakultät WIAI · Jubiläumsfeier 2026 · Poster 1 von 2: Das Erlebnis

Conway's Game of Life erzeugt aus vier einfachen Regeln verblüffend komplexe Muster. Biotop macht daraus einen Wettkampf: **Team Rot** und **Team Blau** kämpfen auf einem Gitter um die Vorherrschaft.

Wie entsteht aus vier Regeln ein faszinierendes Spiel?

1 FASZINATION

Komplexität aus vier Regeln: Wie entsteht Ordnung ganz von selbst?

Vier simple Regeln – und trotzdem entstehen Gleiter, Oszillatoren und Muster. Das nennt man **Emergenz**.

Vier einfache Regeln – komplexes Verhalten

Überleben

lebt · 2 Nachbarn

Einsamkeit

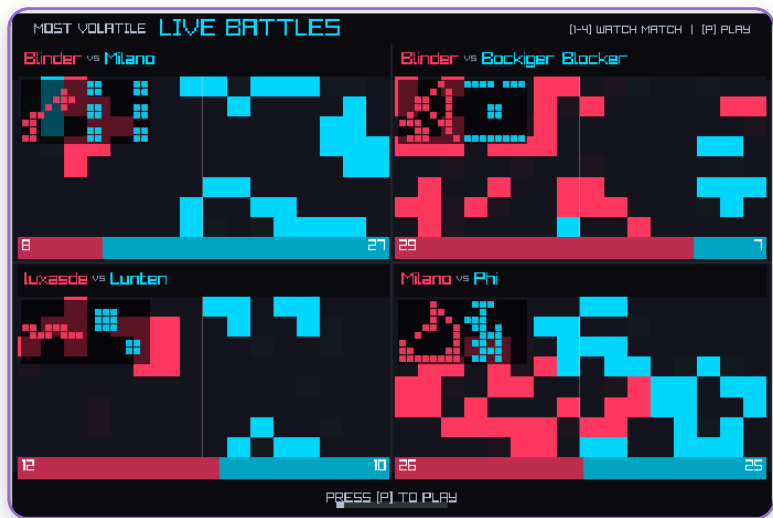
stirbt · < 2

Überbevölkerung

stirbt · > 3

Geburt

wird geboren · 3
Biotop: erbt die Mehrheitsfarbe



Live am Stand: vier Partien gleichzeitig.

- **Emergenz:** komplexes Verhalten aus einfachen lokalen Regeln – ganz ohne zentrale Steuerung.
- 1970 von John Conway erfunden – sogar **Turing-vollständig** (man kann darin „rechnen“).

2 MITMACHEN

Erschaffen Sie das stärkste Biotop!

Ihr Muster. Live im Turnier. In Echtzeit in der Rangliste. Malen Sie in **30 Sekunden** Ihr eigenes 8×8-Muster – es tritt sofort an.

In 30 Sekunden vom Zuschauer zum Mitspieler

1 · MALEN
8×8-Muster zeichnen
Team Rot oder Blau

2 · ABSENDEN
Muster geht an den Server

3 · KÄMPFEN
tritt gegen alle anderen an

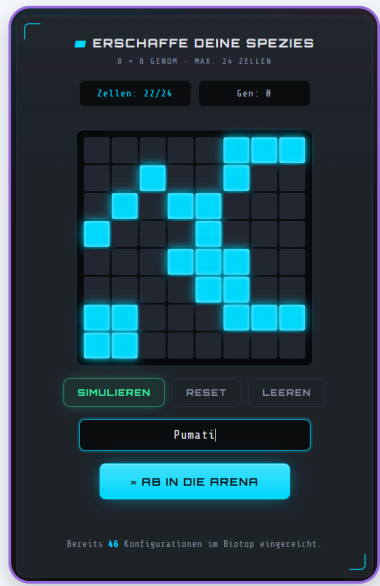
4 · WERTEN
Name erscheint im Leaderboard

Was im Hintergrund passiert (vereinfacht):

Editor → Backend → Matchmaker → Hyper-Worker → Leaderboard

Jetzt selbst mitspielen →

biotop.wiai-lab.de



Muster malen, Team wählen, absenden.

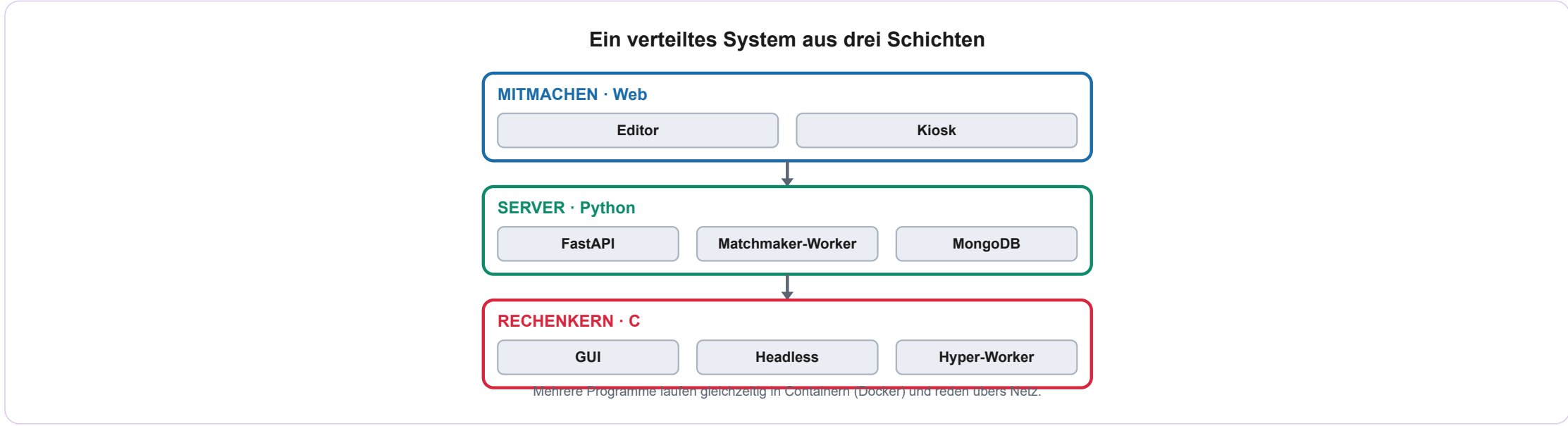
GLOBAL LEADERBOARD					PAGE 1 / 3
RANK	PLAYER	WIN RATE	W / D / L	ENDURANCE	
#1	Schlanke Gazelle	76.8%	15 / 0 / 1	141 Gen	
#2	Mose	73.2%	15 / 8 / 3	323 Gen	
#3	Wilde Hilde	71.4%	17 / 6 / 5	428 Gen	
#4	Brummender Brauner	71.4%	17 / 6 / 5	529 Gen	
#5	Mose	69.6%	18 / 3 / 7	191 Gen	
#6	ralf	67.9%	15 / 8 / 5	254 Gen	
#7	Adam	64.3%	15 / 4 / 8	282 Gen	
#8	Mose	62.5%	15 / 5 / 8	317 Gen	
#9	Mose	62.5%	15 / 5 / 8	317 Gen	
#10	will	60.7%	12 / 10 / 6	223 Gen	

Ihr Name in der Live-Rangliste.

3 WIE IST DAS ENTSTANDEN?

Wie weit kommt ein Erstsemester, wenn Mensch und KI als Team programmieren?

Hinter BIOTOP steckt ein komplettes **verteiltes System**.



- **Werkzeug für jede Schicht:** Tempo in C, Komfort in Python, Zugänglichkeit im Web.
- **KI als Teampartner, nicht Autopilot:** Entscheidungen in Architektur-Notizen (ADRs) begründet, Code getestet (Ziel: null Compiler-Warnungen).

≈ 13.300

Zeilen Code

3

native C-Programme

17

automatisierte Tests

35

ADRs (Architektur-Entscheidungen)

C = 4.400 · Python = 3.100 · Web = 5.800 (eingebettete cJSON-Bibliothek ~3.500 Zeilen nicht mitgezählt)

Projektweite Konvention: jede KI-unterstützte Stelle trägt im Code den Kommentar // KI-Agent unterstützt.